

SMMA — Casos de teste na placa DE0-CV

Resultados esperados obtidos da simulação ponta a ponta (tb_SMMA_Top) com o mesmo RTL gravado na placa. A placa deve reproduzir esta tabela exatamente, inclusive os erros das janelas 5 e 8.

Preparação 1. Gravar output_files/SMMA.sof (Programmer, JTAG, chave RUN/PROG em RUN). 2. SW[9] para baixo (senão LEDR[3:0] mostra bits dos scores da CNN). 3. SW[8:4] não são usados — posição indiferente. 4. Apertar KEY[0] (reset): HEX0-HEX3 apagados, LEDR[9] apagado.	Procedimento para cada caso 1. Ajustar SW[3:0] conforme a tabela; conferir o número em HEX5:HEX4. 2. Apertar KEY[1] uma vez. 3. LEDR[8] (ocupado) acende ≈ 0,33 s; depois acende LEDR[9] (resultado válido). 4. Anotar HEX0, HEX1, HEX2 e LEDR[7:0] nas colunas “obtido”. 5. Não é preciso resetar entre casos.	Legenda Classes nos displays: 0 normal · 1 desbalanceamento · 2 desalinhamento · 3 rolamento HEX0 = árvore · HEX1 = CNN · HEX2 = classe verdadeira · HEX3 apagado ('E' = erro) LEDR[3:0] = classe da árvore em one-hot · LEDR4 árvore certa · LEDR5 CNN certa · LEDR6 árvore = CNN · LEDR7 modelo Python certo
--	---	--

Tabela de casos de teste

Caso	SW[3:0]	Janela do dataset	Carga	ESPERADO								OBTIDO NA PLACA				OK?
				HEX0 árvore	HEX1 CNN	HEX2 verdad.	LEDR[3:0] aceso	LEDR4	LEDR5	LEDR6	LEDR7	HEX0	HEX1	HEX2	LEDR[7:0]	
0	0000	0Nm_Normal	0 N·m	0 normal	0 normal	0 normal	LEDR0	ON	ON	ON	ON					
1	0001	0Nm_Unbalance_1751mg	0 N·m	1 desbal.	1 desbal.	1 desbal.	LEDR1	ON	ON	ON	ON					
2	0010	0Nm_Misalign_03	0 N·m	2 desalin.	2 desalin.	2 desalin.	LEDR2	ON	ON	ON	ON					
3	0011	0Nm_BPF0_10	0 N·m	3 rolam.	3 rolam.	3 rolam.	LEDR3	ON	ON	ON	ON					
4	0100	2Nm_Normal	2 N·m	0 normal	0 normal	0 normal	LEDR0	ON	ON	ON	ON					
5	0101	2Nm_Unbalance_1751mg	2 N·m	1 desbal.	2 desalin.	1 desbal.	LEDR1	ON	off	off	ON					
6	0110	2Nm_Misalign_03	2 N·m	2 desalin.	2 desalin.	2 desalin.	LEDR2	ON	ON	ON	ON					
7	0111	2Nm_BPF0_10	2 N·m	3 rolam.	3 rolam.	3 rolam.	LEDR3	ON	ON	ON	ON					
8	1000	4Nm_Normal	4 N·m	1 desbal.	2 desalin.	0 normal	LEDR1	off	off	off	off					
9	1001	4Nm_Unbalance_1751mg	4 N·m	1 desbal.	1 desbal.	1 desbal.	LEDR1	ON	ON	ON	ON					
10	1010	4Nm_Misalign_03	4 N·m	2 desalin.	2 desalin.	2 desalin.	LEDR2	ON	ON	ON	ON					
11	1011	4Nm_BPF0_10	4 N·m	3 rolam.	3 rolam.	3 rolam.	LEDR3	ON	ON	ON	ON					

SW[3:0] lido da esquerda para a direita como SW3 SW2 SW1 SW0 (1 = chave para cima). Linha amarela: CNN erra e árvore acerta. Linha vermelha: os dois classificadores erram (erro do modelo, não do hardware).

Critério de aprovação

Verificação	Esperado	Obtido
Árvore (HEX0) igual à coluna “esperado” nos 12 casos	12 de 12 iguais à tabela	
Acertos da árvore contra a classe verdadeira (LEDR4 aceso)	11 de 12 (só a janela 8 erra)	
Acertos da CNN contra a classe verdadeira (LEDR5 aceso)	10 de 12 (janelas 5 e 8 erram)	
HEX3 durante todos os casos	apagado (sem 'E')	
LEDR[8] aceso a cada KEY[1]	$\approx 0,33$ s, depois apaga e acende LEDR[9]	
12 casos seguidos sem apertar KEY[0]	todos respondem; nenhum trava	

Se a placa diferir da tabela em qualquer caso, o problema está no hardware (por exemplo, a árvore “acertar” a janela 8 também é falha: o hardware tem de reproduzir o modelo bit a bit).

Casos de destaque para o relatório

Caso	O que demonstra
3 — 0Nm_BPFO_10 (rolamento)	Caso principal: defeito real no rolamento; árvore, CNN e verdade = 3. Sinal com RMS ≈ 15 g, faixas de ressonância nítidas no espectrograma. Mostra a cadeia inteira funcionando.
5 — 2Nm_Unbalance_1751mg	Árvore acerta (1), CNN erra (2). Ilustra por que as features da árvore — razões pela energia total — são mais robustas que a imagem da CNN.
8 — 4Nm_Normal	Os dois erram (árvore 1, CNN 2; verdade 0). Erro do modelo treinado: a 4 N·m o motor normal vibra mais (RMS 2,4 g contra 1,0 g a 0 N·m) e parece desbalanceado. A placa tem de reproduzir esse erro.

Testes adicionais de robustez

Teste	Como fazer	Esperado	OK?
Reset no meio do processamento	Apertar KEY[1] e, com LEDR[8] aceso, apertar KEY[0]	Tudo apaga; o caso seguinte funciona normalmente	
Repetição do mesmo caso	Apertar KEY[1] 3 vezes seguidas na janela 3	Mesmo resultado nas 3 vezes	

Origem dos dados: RTL/vetores/demo_amstras.hex (12 janelas $\times$ 8503 amostras, 25,6 kHz, partição de teste do dataset KAIST — Jung et al., Data in Brief 48, 2023). Legenda das janelas em RTL/vetores/demo_info.txt.